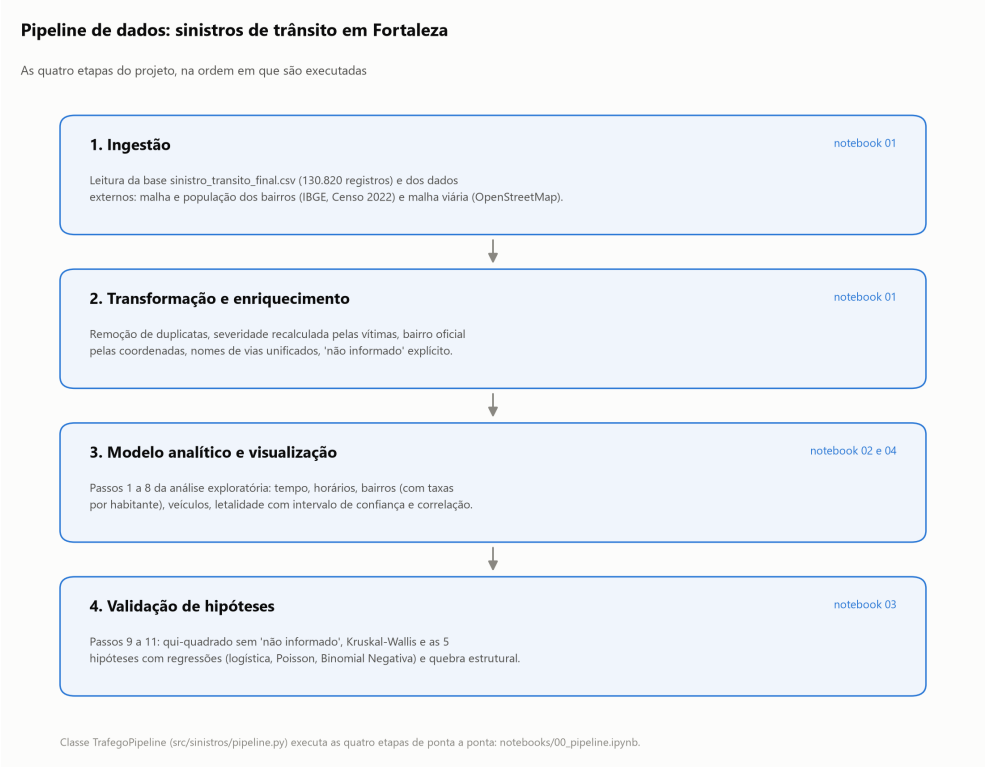
Detalhamento dos passos da análise

Sinistros de trânsito em Fortaleza, 2015-2024: limpeza, análise exploratória e testes estatísticos, passo a passo.



Preparação dos dados

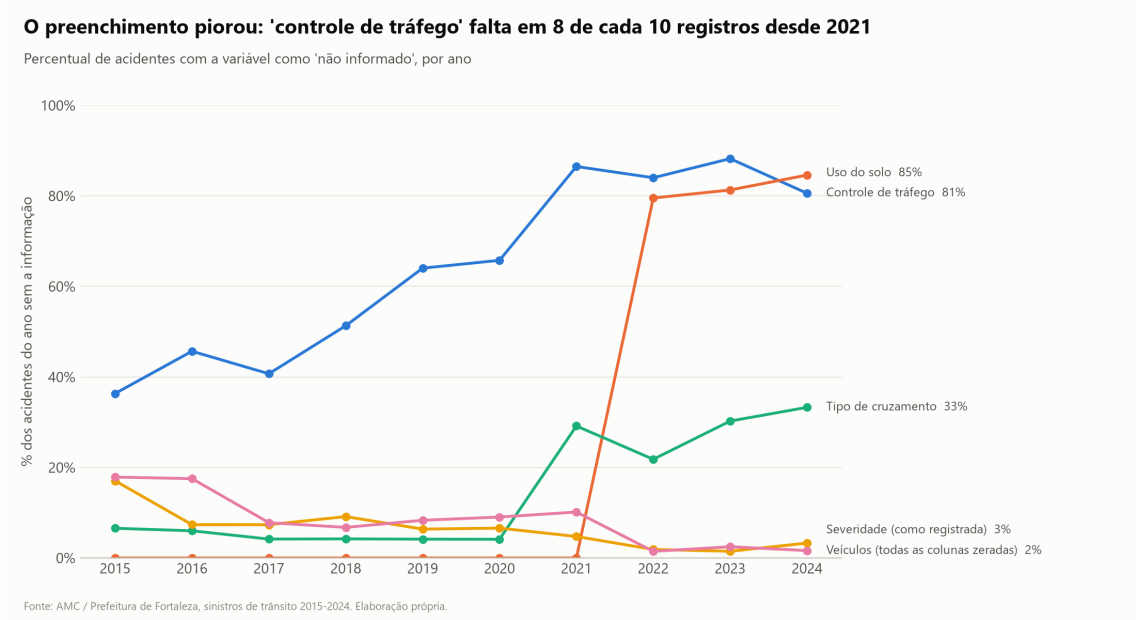
A base recebida tem 130.820 registros. Decisões de tratamento:

- **Duplicatas:** Linhas idênticas em todas as 27 colunas removidas (mantida 1 cópia).
- **Tempo:** Dia da semana, fim de semana e faixa horária recalculados a partir da data e da hora e conferidos contra as colunas originais: 0 divergências.
- **Bairro:** Bairro reatribuído pelas coordenadas com a malha oficial do IBGE (Censo 2022, 121 bairros); 385 pontos na orla ou nas divisas receberam o bairro mais próximo (até 300 m). Concordância com o bairro original: 96,2%. Linhas afetadas = pontos fora do município, que ficam sem bairro.
- **Vias:** Nomes de via padronizados: 11.502 grafias -> 6.227 vias (abreviações, acentos, complementos, grafias sem tipo, erros de digitação e nomes diferentes do mesmo corredor, como CE-040 e Av. Washington Soares). Linhas afetadas = grafias unificadas. Mapeamento salvo em vias_mapeamento_nomes.csv.
- **Categorias:** 'tipo_cruzamento': rótulos padronizados; 'não informado' mantido como categoria própria e excluído nos testes (13,3%).
- **Categorias:** 'controle_trafego': rótulos padronizados; 'não informado' mantido como categoria própria e excluído nos testes (61,0%).
- **Categorias:** 'uso_solo': rótulos padronizados; 'não informado' mantido como categoria própria e excluído nos testes (21,8%).
- **Categorias:** 'natureza': rótulos padronizados; 'não informado' mantido como categoria própria e excluído nos testes (1,0%).
- **Severidade:** Severidade recalculada pelas contagens de vítimas: 8.167 'não informado' preenchidas e 3.434 contraditórias corrigidas (ex.: 'ileso' com feridos > 0). Ficam sem severidade

1.069 acidentes sem nenhuma pessoa contabilizada.

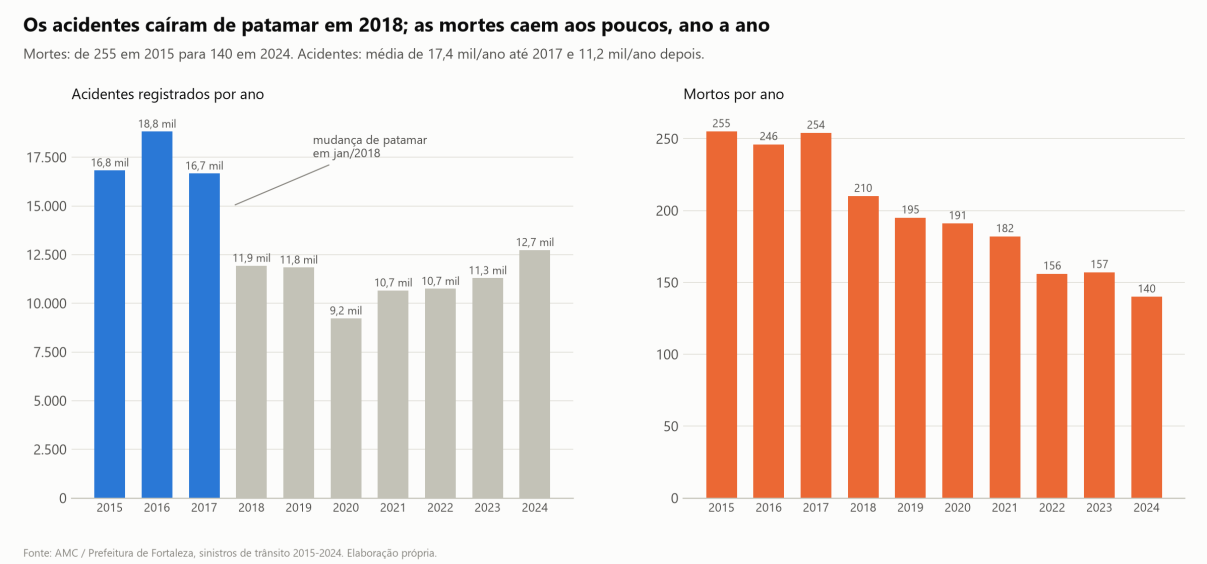
- **Veículos:** Acidentes com todas as colunas de veículo zeradas (9,2%, inclusive colisões) tratados como 'veículos não informados' e excluídos das análises por tipo de veículo.

Também foram usados dados externos por bairro: limites e população (IBGE, Censo 2022) e km de vias e cruzamentos (OpenStreetMap).



Passo 1. Visão geral

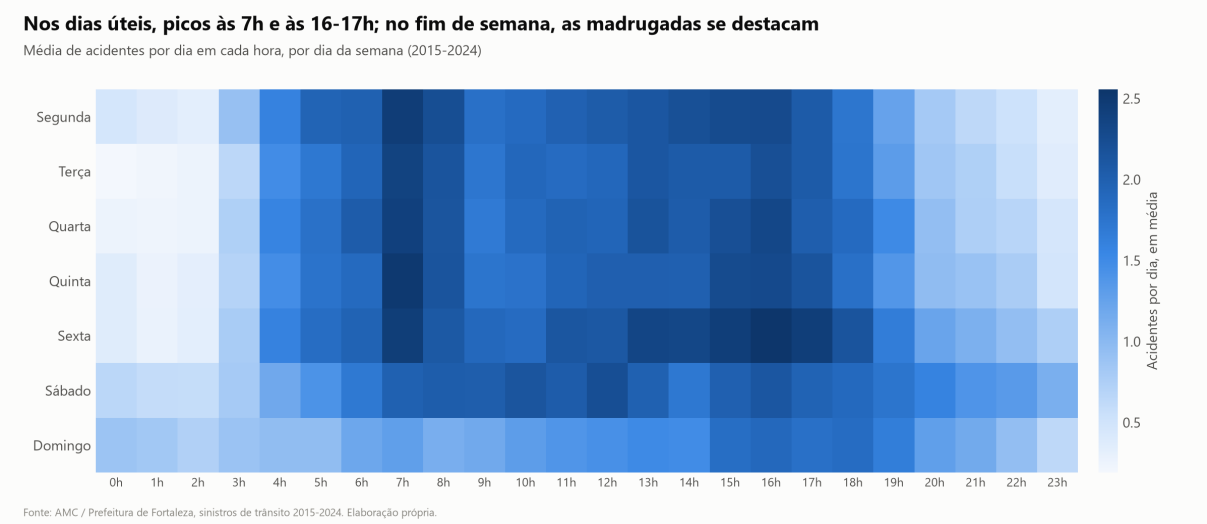
130.766 acidentes, 1.986 mortos em 1.926 acidentes fatais (letalidade de 1,47%); 83% dos acidentes têm vítima. Os acidentes têm dois patamares (17,4 mil/ano até 2017 e 11,2 mil/ano depois); as mortes caem de 255 para 140.



O que mudou em relação à versão anterior: severidade recalculada pelas vítimas; 54 duplicatas removidas.

Passo 2. Horários

Pico às 16h (8.168 acidentes) e às 7h. Nos fins de semana, as madrugadas têm 2 a 3 vezes mais acidentes por dia que nos dias úteis.



Passo 3. Faixa horária e fim de semana

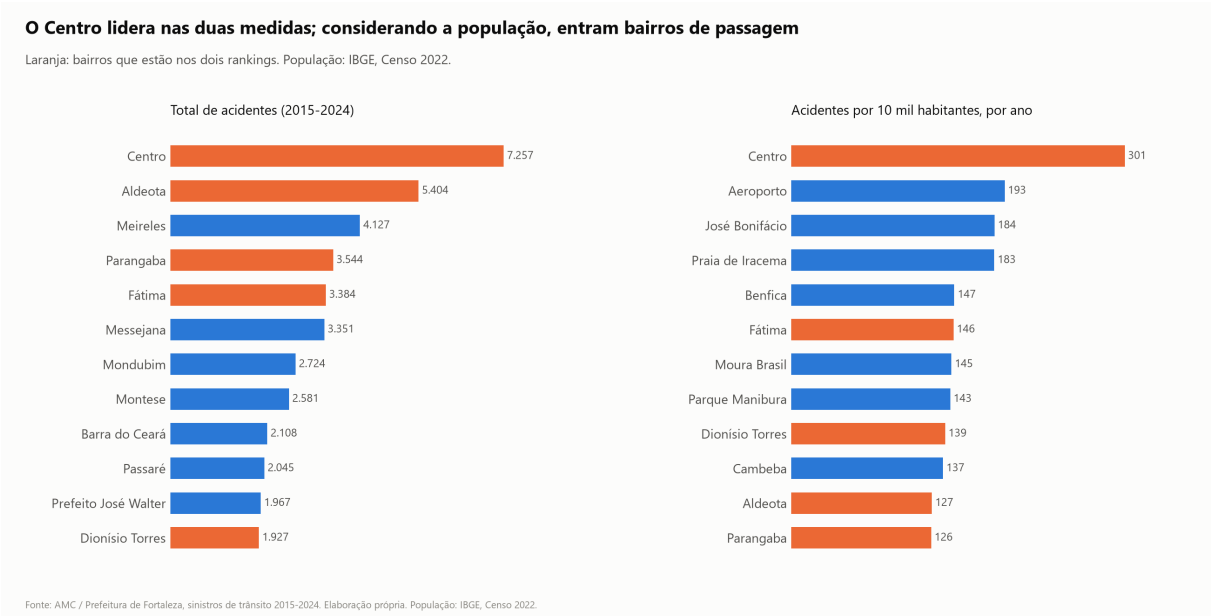
O fim de semana tem 27,3% dos acidentes, mas por dia o sábado (38,3) fica no nível dos dias úteis (36,4); só o domingo tem menos (30,2). A letalidade é maior de madrugada (2,15%) e na madrugada de fim de semana chega a 2,96%.

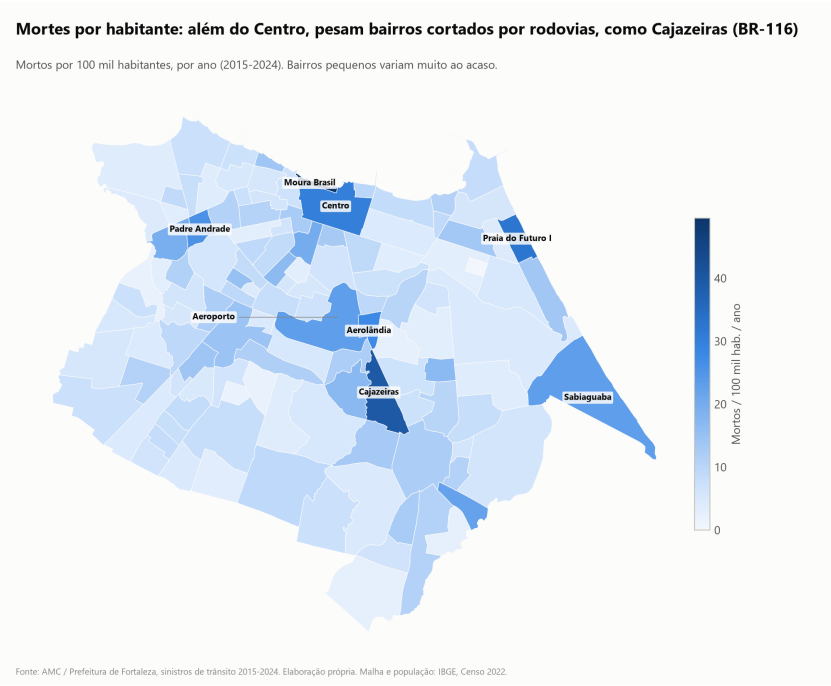
O que mudou em relação à versão anterior: intervalos de confiança; comparação por dia, não só pelo total.

Passo 4. Bairros

Acidentes: Centro 7.257 (5,6%, 301 por 10 mil hab./ano); Aldeota 5.404 (4,1%, 127 por 10 mil hab./ano); Meireles 4.127 (3,2%, 108 por 10 mil hab./ano). Mortes por habitante (bairros com 10

mortes ou mais): Moura Brasil 49,5; Cajazeiras 39,7; Praia do Futuro I 32,3; Centro 30,3 por 100 mil hab./ano (média da cidade: 8,1).





O que mudou em relação à versão anterior: bairro oficial pelas coordenadas (IBGE 2022) e taxas por habitante.

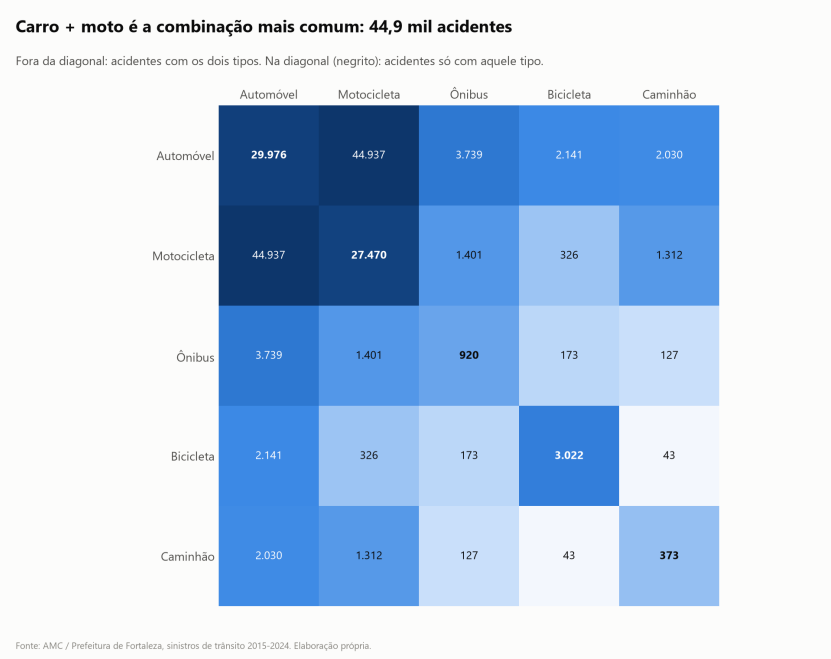
Passo 5. Veículos envolvidos

Entre os 118.797 acidentes com veículos informados, automóvel aparece em 70,2% e moto em 63,5%.

O que mudou em relação à versão anterior: acidentes sem veículo informado (9%) excluídos; medida em % de acidentes, não % de veículos.

Passo 6. Co-ocorrência

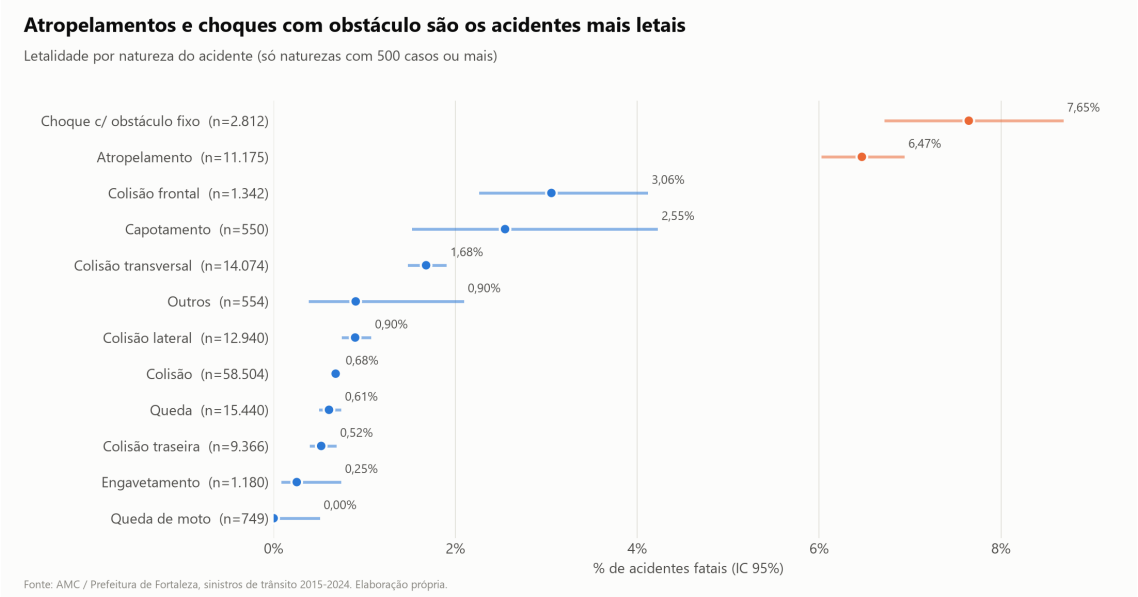
Carro + moto: 44.937 acidentes. Só automóveis: 29.976; só motos: 27.470. Bicicleta com automóvel: 2.141; com moto: 326.



O que mudou em relação à versão anterior: a versão anterior chamava de 'exclusivamente automóveis' os acidentes com automóvel e qualquer outro veículo.

Passo 7. Letalidade

Por veículo: Ciclomotor 5,21% (n = 576); Caminhão 3,84% (n = 3.803); Ônibus 3,55% (n = 6.290); Bicicleta 2,89% (n = 5.682); Micro-ônibus 2,00% (n = 750); Motocicleta 1,59% (n = 75.415); Automóvel 1,00% (n = 83.431). Atropelamento: 6,47%; choque com obstáculo fixo: 7,65%.



O que mudou em relação à versão anterior: intervalos de confiança; ciclomotor (576 casos) sinalizado como estimativa imprecisa.

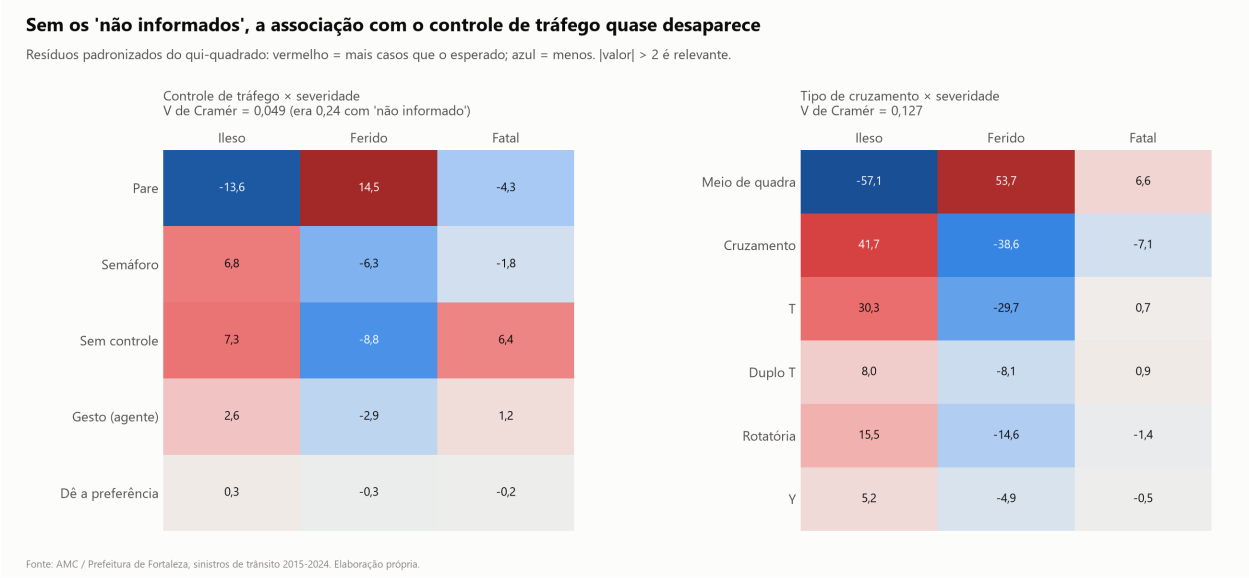
Passo 8. Correlação

Spearman: moto × feridos 0,34; automóvel × ilesos 0,45; automóvel × total de veículos 0,59 (estrutural). Nenhuma variável se correlaciona com mortos (evento raro).

O que mudou em relação à versão anterior: Spearman no lugar de Pearson, adequado a contagens.

Passo 9. Qui-quadrado

Controle de tráfego × severidade: V de Cramér = 0,049 sem 'não informado' (era 0,24 com ele). Tipo de cruzamento × severidade: V = 0,127. Excluídas categorias com menos de 100 casos: Cancela, Faixa de pedestre, Com via férrea.



O que mudou em relação à versão anterior: o 'não informado' (61% da variável) era tratado como categoria e inflava a associação.

Passo 10. Vítimas por natureza e por perfil de veículos

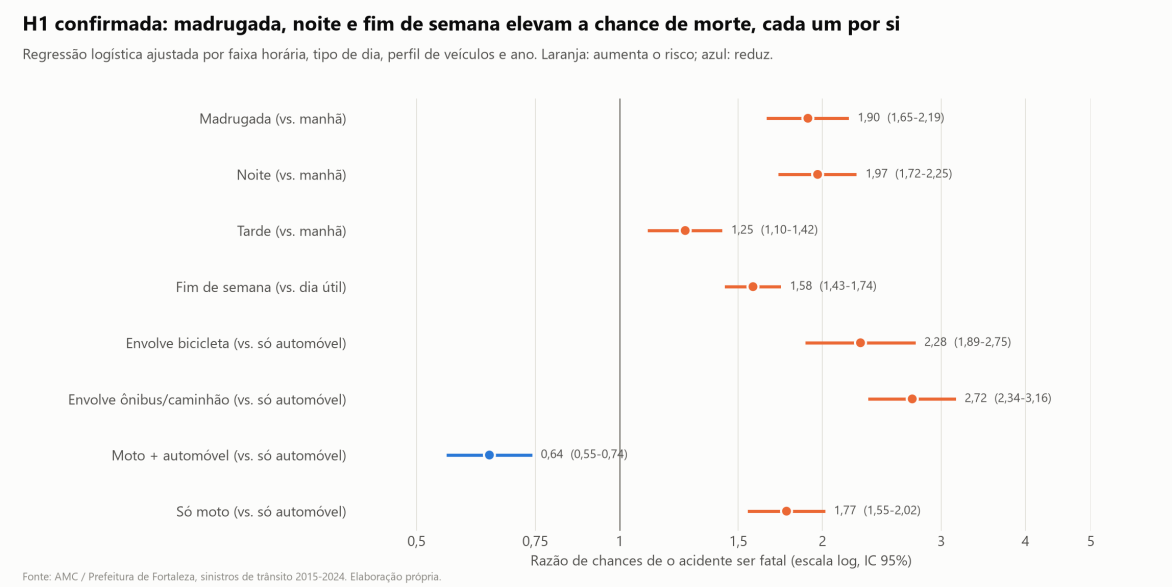
Kruskal-Wallis: natureza eta² = 0,071; perfil de veículos eta² = 0,113.

O que mudou em relação à versão anterior: o R^2 de 0,44 entre feridos e severidade foi removido: é tautológico, pois a severidade é definida pelos feridos.

Passo 11. As cinco hipóteses

H1. Letalidade, madrugada e fim de semana

Regressão logística com 118.763 acidentes. Razões de chances ajustadas: Madrugada (vs. manhã) 1,90 (1,65-2,19); Noite (vs. manhã) 1,97 (1,72-2,25); Tarde (vs. manhã) 1,25 (1,10-1,42); Fim de semana (vs. dia útil) 1,58 (1,43-1,74); Envolve bicicleta (vs. só automóvel) 2,28 (1,89-2,75); Envolve ônibus/caminhão (vs. só automóvel) 2,72 (2,34-3,16); Moto + automóvel (vs. só automóvel) 0,64 (0,55-0,74); Só moto (vs. só automóvel) 1,77 (1,55-2,02). Interação faixa × fim de semana não significativa (p = 0,06).



O que mudou em relação à versão anterior: antes, 'madrugada OU fim de semana' num único grupo; agora efeitos separados e ajustados.

H2. Motos e vítimas

Com moto: 96,5% dos acidentes têm vítima; sem moto: 60,3% (RR 1,60). Poisson com erros robustos, razão de médias vs. só automóvel: Envolve bicicleta 1,45; Envolve ônibus/caminhão 1,00; Moto + automóvel 1,59; Só moto 1,62.

O que mudou em relação à versão anterior: Poisson no lugar de ANOVA (contagens); só acidentes com veículos informados.

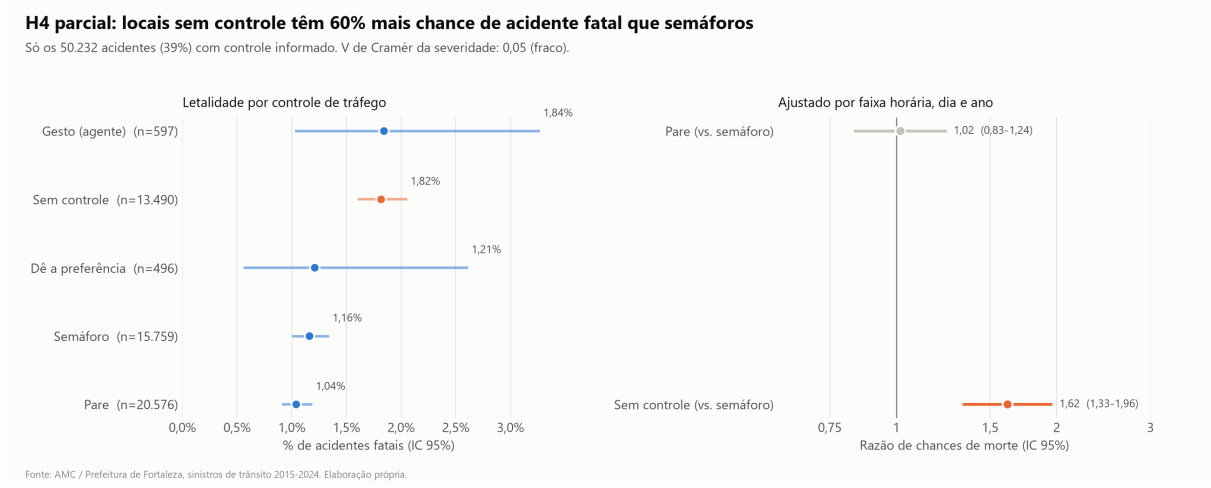
H3. Tendência

Quebra estrutural em 2018-01 (Chow F = 58,5). Modelo segmentado com sazonalidade e erros HAC: degrau de -585 acidentes/mês ($p < 0,001$), tendência antes -3,3/mês ($p = 0,23$), R^2 0,78 contra 0,42 da reta única. Mortes: -6,6% ao ano (IC -8,1% a -5,2%).

O que mudou em relação à versão anterior: a reta única sugeria queda gradual; os dados mostram um degrau, compatível com mudança de registro.

H4. Controle de tráfego

Só os 50.232 acidentes com controle informado. Razão de chances de morte (ajustada por horário, dia e ano): Pare (vs. semáforo) 1,02 (0,83-1,24); Sem controle (vs. semáforo) 1,62 (1,33-1,96).



H5. Bairros

Binomial Negativa com variáveis externas. Pseudo-R^2: População 0,34; Km de vias 0,37; População + km de vias 0,39; População + km de vias + cruzamentos/km 0,42. A versão anterior (R^2 0,94) usava as motos envolvidas nos próprios acidentes do bairro, um preditor circular.

O que mudou em relação à versão anterior: dados externos (IBGE e OpenStreetMap) no lugar de uma variável derivada do desfecho.

Resumo

Hipótese	Resultado	Conclusão
H1. A letalidade é maior de madrugada e no fim de semana	Chance de morte: madrugada 1,90×, noite 1,97× (vs. manhã); fim de semana 1,58× (vs. dia útil), já descontado o efeito dos veículos e do ano	Confirmada: efeitos independentes
H2. A presença de motos aumenta o número de vítimas	96,5% dos acidentes com moto têm vítima, contra 60,3% sem moto; número de vítimas 62% maior que em acidentes só com carro	Confirmada
H3. Os acidentes caem ao longo do tempo	Degrau em jan/2018 (585 acidentes/mês a menos), sem tendência dentro de cada período; mortes caem 6,6% ao ano	Revista: mudança de patamar (provável registro); queda real nas mortes
H4. O controle de tráfego se associa à gravidade	Associação geral fraca (V = 0,05); sem controle: chance de morte 1,62× a de semáforos	Parcial: vale só para os 39% com a informação
H5. População e malha viária explicam os acidentes por bairro	Explicam cerca de 39% da variação; Centro, Aldeota e Meireles têm 2,6 a 4,2 vezes o esperado	Revista: explica parte; polos de comércio e passagem ficam bem acima do esperado